Owner’s Rep 幼儿园筹建项目管理系统

开发交接文档｜讨论稿 V1.1

本文将业务设想整理为开发需求，供产品、开发、Owner’s Rep 和学校运营团队共同确认。系统首先服务内部 Rep 部门，帮助 Jesse、Glenn 等负责人同时管理更多项目；客户入口和第三方合作平台按权限逐步开放。

一、系统目标与业务边界

Owner’s Rep 的工作从客户租下或买下幼儿园物业开始，覆盖专业团队招募、概念规划、设计协调、许可申请、施工监督、检查和 CO 获取，并协助客户准备及推进 child care license 申请。

系统要解决三个核心问题：每个项目当前处于什么阶段、缺什么、下一步由谁完成；如何同时控制预算和工期，及时发现影响开园的风险；如何把 Rep 团队的专业判断沉淀成可复用的流程、检查清单和决策依据。

系统不替代建筑师、工程师、审批机关或持牌专业人员作出法定判断。自动生成的方案、要求匹配和修改建议，应明确标记来源、适用条件及人工审核状态。

二、必须区分的审批概念

名称	含义	系统处理
TI / Tenant Improvement	租户装修或改造工程	记录是否涉及 TI，并匹配当地流程
Change of Use / Occupancy	用途或占用分类变更	按物业现状和拟开展业务确认是否需要
Building Permit	建筑施工许可	管理设计文件、申请、审图、修改和签发
CO / Certificate of Occupancy	使用许可或占用证书	管理最终检查、文件和签发条件
Child Care License	幼儿园运营执照	独立管理申请资料、审批、检查及结果

不同地区可能使用其他文件名称或不同流程。系统必须支持按州、城市、主管机构和项目类型配置，不能固定为全国统一步骤。

原始表述待确认：“EMP 工程师”暂按 MEP（机械、电气、给排水）理解；“按照客户定下来的医院”暂按“按照客户确认的意愿和班级设想”理解。

三、Owner's Rep 的职业能力要求

Rep 应熟悉 TI 和 building permit 的申请、审图、修改、签发及检查流程；了解项目所在州的 child care licensing 要求；具备建筑各专业及施工细节的基本理解；能够清楚地与客户、政府、设计团队和施工团队沟通；能够协调跨专业任务、冲突和依赖关系。

系统应把这些能力转化为专业术语解释、分阶段检查清单、责任分配、问题升级、会议决策和沟通记录，而非假设自动化可以替代 Rep 的经验。按项目需要邀请持牌专业人员确认技术判断。

四、用户角色与权限

权限不仅按页面设置，也要控制具体文件、金额、评论及操作。

角色	主要权限
系统管理员	用户、权限、流程模板及规则版本管理
Rep 部门负责人	全部项目、负责人分配和重要内部决策审批
项目 Rep	所负责项目的资料、任务、进度、预算及沟通
学校运营团队／Ruoyun	容量、年龄段、班级组合及运营可行性审核
客户／Owner	提供资料、确认需求、审核授权事项、签约及查看获准公开信息
建筑师及工程师	查看获授权信息，提交报价、图纸及审图回复
建筑公司及其他供应商	查看获授权招标信息，提交报价及进度资料

默认客户开放：初期资料收集、资料补充、需求确认和需要客户批准的事项。

默认内部使用：概念方案、供应商比较、内部评分、预算分析及协调记录。

第三方仅开放邀请或授权范围内的资料及交付入口。是否扩大客户进度页面，由团队另行决定。

五、项目主流程

阶段	主要工作	关键输出／节点
1. 项目建立	录入物业、客户、辖区及指定 Rep	项目档案
2. 初期资料收集	首次会议、上传已有文件、识别缺项	目标为租约或买卖完成后一周内完成首次收集
3. 需求与概念规划	客户、Rep、运营团队第二次会议	经内部审核的概念方案

4. 专业团队与合同	寻找建筑师、工程师、施工方，比较报价及安排签约	团队、合同和交付计划
5. 设计与许可申请	协调图纸、核对要求、提交前审核	申请包及提交记录
6. 审图与修改	接收意见、分派责任、修订及复审	审图问题闭环
7. 开工准备与施工	许可临近时确认开工条件，现场监督	施工计划、现场记录和进度报告
8. 检查与 CO	检查、整改、复检及文件提交	CO 或当地相应文件
9. Licensing 推进	提前准备，按当地条件提交和补件	回执、检查记录及执照结果

以上为默认流程，项目允许并行推进。Licensing 不能固定为“拿到 CO 后才开始”；可提前准备或提交的内容应提前推进，必须等待 CO 的内容按当地规则处理。

六、功能需求

6.1 项目档案与初期资料收集

入口：“我要申请幼儿园执照”。客户填写基础信息后，系统按所在地、物业和运营类型生成资料清单。

采集信息：客户及企业、联系人；物业地址、州、城市及辖区；租赁或购买状态及签约日期；已知面积、现有用途、平面图及物业资料；拟招年龄段、人数和班级；目标开园时间、预算；已聘专业人员和已有审批记录。

状态	含义
待提供	尚未上传
已上传，待审核	文件已收到，尚未确认符合要求
需补充／修改	审核发现缺项
已审核通过	当前版本满足该项要求
不适用	经授权人员确认无需提供

绿灯只代表“已审核通过”，不能仅因上传成功就显示合规。每项保留要求说明、责任人、截止日期、审核人、意见及版本；替换已审核文件后重新审核。

6.2 概念平面规划——内部功能

第二次会议由 Rep、客户和运营团队参与，Ruoyun 参与容量及班级规划讨论。

规划顺序：首先核对州级幼儿园设施及 licensing 要求，再结合城市的用途、建筑、消防、无障碍和其他适用要求共同评估；“优先核对”不代表可以忽略其他适用要求。

输入：期望人数、年龄段、班级及每班人数；物业尺寸、可用空间及限制；室内外面积、卫生间和其他配套；项目所在地适用要求。

输出：简单二维概念分区图；各班级建议空间及预计容量；客户目标与条件的差距；待专业人员或主管机构确认事项；可选方案及取舍。

例如期望四个班但条件不足，系统应展示调整班级组合、减少人数或重新分配空间的方案，并说明原因。

计算规则：按地区、年龄段和设施类型匹配面积规则；区分总面积与可计入的有效活动面积；同时列出消防、疏散、卫生设施、室外空间等限制。不得跨州直接套用数值；资料或规则缺失时标记“待确认”。

概念图必须标注：“内部概念规划，非施工图、非审批图；容量及可行性须经相关专业人员和主管机构确认。”

6.3 专业团队招募、报价与合同

支持建筑师、Civil、MEP、Surveyor、按需 Geotechnical，以及建筑公司和其他专业承包商。

合作方可建立账号，提交公司信息、资质、服务地区、相关项目经历、保险及履历。资质材料记录审核状态和有效期。

报价必须同时包含价格和时间：范围与交付物、包含及不包含事项、金额与付款节点、可开始日期与交付时间、修改轮次与额外收费、依赖条件及有效期。

系统并列比较，最终由授权人员审核，并按需由客户确认。发布项目摘要前确定公开范围；默认排除客户身份、敏感图纸及未经授权的详细信息。

6.4 许可与 CO 管理——内部功能

建议拆分：前期审批及适用性确认；用途变更／建筑许可申请；审图及修订；施工检查及整改；CO 准备及结果。

每项要求关联主管机构、文件或检查要求、法规／code 来源及版本、适用条件、责任专业人员、文件版本及审核状态、申请或检查节点。

申请包完成后，安排 Rep 与客户的提交前会议，确认范围、已知风险和授权事项，再由有权限的申请人提交。所有图纸上传不等于可以申请 CO。

6.5 审批信息同步与审图回复

接入方式：官方接口或获准集成；审批通知邮件接入；人工录入或上传审图意见。不能假定所有城市允许账号直连；逐个平台确认能力，凭据不得明文保存。

每条意见形成任务：原文和来源、申请及轮次、所属专业、责任人及截止时间、优先级、系统建议及依据、专业回复、修订图纸与版本、提交记录及复审结果。

系统可解释意见、起草回复和整理修改清单，但须由负责专业人员或授权人员审核后提交。

6.6 预算与工期管理

预算与完成时间同等重要。系统应帮助识别“价格低但可能拖延开园”与“价格高但降低进度风险”等取舍。

预算记录：原始和批准预算、已签合同及承诺费用、已付与待付、变更申请及批准、预计完工总成本、预备金及超预算提醒。

工期记录：目标开园日期；设计、提交、审图、许可、开工、检查、CO 和 licensing 节点；前置条件和负责人；计划、预测及实际日期；延误原因和对开园时间的影响。

评分维度	评价内容
价格	总价、漏项、附加费用和付款条件
工期	开始时间、周期及进度可信度
相关经验	幼儿园、同辖区及类似改造经验
服务范围	是否覆盖实际需要
合作表现	沟通、响应及交付质量
资质与风险	资质、保险及履约条件

团队设定权重并保留版本；展示评分依据及样本数量，不得将内部评分包装成政府认可或客观资质等级。

下游供应链报价：除设计和施工团队外，可按项目需要邀请材料、设备、家具及其他合同供应商对经授权的项目摘要报价。比较必须统一规格、数量、税费、运输、安装、交付时间、保修和报价有效期，避免只比较单价。记录供应商关系及可能的利益冲突；不得向第三方披露其他供应商的保密报价。目标是帮助客户获得更合适的综合价格及交付条件，不承诺最低价。

6.7 施工监督与检查

移动端现场记录包括日期、人员、阶段、已完成和下阶段工作、照片及位置、偏差和问题、责任方及期限、关闭证据、需要客户决定的事项。

生成客户周报：本周进展、预算变化、风险、待决定事项、下一周计划。

检查管理支持预约、前置条件、结果、整改、复检及留档。内部巡检与政府正式检查必须区分。

6.8 Licensing 申请准备与审批

复用第一步已审核且仍有效的资料，避免重复上传。按地区生成清单，区分可提前准备、可提前提交及必须等待 CO 的项目。

跟踪适用文件、培训及其他要求，记录提交、回执、补件、检查、执照结果及获批条件。

以预计 CO 日期为基准，提前两个月提醒开始或检查准备。日期变化时重算提醒；已开始办理的项目避免重复提醒“尚未开始”。CO 与 child care license 分别显示独立状态。

七、法规与要求知识库

每条要求包含州、城市、主管机构；业务类型、年龄段及适用条件；类别与说明；原始链接及条款；发布／生效日期和版本；最近核查时间及核查人；人工审核状态；受影响项目和任务。

更新后提示受影响项目，由 Rep 判断适用性，不直接覆盖历史判断。来源不明或未审核要求显示“待核实”。

八、核心数据结构

对象	用途
Project / Property	项目及物业
Organization / User / Role	企业、人员及权限
Requirement / Rule Version	要求、适用条件及版本
Document / Document Version	文件、修订及审核
Task / Milestone / Dependency	任务、节点及前置关系
Concept / Classroom Scenario	概念及班级组合
Vendor / Qualification	合作方及资质
Proposal / Evaluation / Contract	报价、评估及合同
Budget / Payment / Change Order	预算、付款及变更
Permit Application / Review Comment	许可申请及审图问题
Site Visit / Inspection / Issue	现场、检查及整改
Licensing Application	执照申请及结果
Decision / Approval / Audit Log	决策、批准及操作记录

九、首页与提醒

项目总览显示：阶段、Rep、下一节点；目标与预测开园日期；预计 CO 日期和 licensing 准备状态；缺失资料、逾期任务及待客户决定事项；预算与预计超支；最需处理的风险。

提醒必须包含负责人、触发条件、截止日期及处理入口，不能只有“有更新”。

十、建议开发顺序

第一期：内部项目管理 MVP

项目档案与客户上传入口；可配置清单、审核及版本；任务、节点、分派及提醒；审图意见人工／邮件录入；报价、预算及工期；现场记录、检查及 CO；licensing 准备及提前两个月提醒；权限和日志。

第二期：规划与知识辅助

经审核法规知识库；班级容量计算及概念分区；审图辅助分析和回复草稿；跨项目风险及供应商表现分析。

第三期：外部平台与集成

第三方注册及邀请报价；可控项目发布；资质审核和评分；获准审批平台集成；按团队决定扩大客户可见范围。

十一、关键验收标准

1. 上传文件为待审核，审核通过才显示绿灯。

2. 页面、下载链接及接口均阻止未授权访问内部资料。

3. 每条要求可追溯地区、来源及版本。

4. 容量结果展示依据、假设及未确认条件。

5. 审图意见可追踪负责人、修订、提交及复审。

6. 预算区分签约、付款、变更及预计总成本。

7. 日期变化更新相关任务及提醒。

8. 施工检查、CO 与 licensing 状态独立。

9. 系统建议不能绕过人工审核直接对外提交。

10. 文件修改、批准及重要决策保留记录。

十二、开发启动前需要团队确认

首批支持的州和城市；第一版客户可见范围；最终内部审核人；概念规划采用“容量计算＋人工分区”还是自动平面图；评分维度、权重和批准权限；已有清单、合同、预算及周报模板；首批审批平台及获准接入方式；CO 后 Rep 仅协助提交 licensing，还是跟进至执照取得。